

27.01.2023

Klausur – Maschinelles Lernen - Teil Janka

Name: _____

Vorname: _____

Matrikelnummer: _____

Dauer der Prüfung: 60 Minuten

Erlaubte Hilfsmittel:

- Es sind keine Hilfsmittel erlaubt.

Bearbeitungshinweise:

- Schreiben Sie Ihre Antworten in den freien Platz unter die jeweiligen Aufgaben. Es werden ausschließlich die Antworten auf dem Bearbeitungsbogen gewertet. Sollte der vorgesehene Bearbeitungsraum nicht ausreichen, so ist die links daneben liegende leere Rückseite zu verwenden.
- Die Heftklammer darf nicht gelöst werden.
- Verwenden Sie keine Bleistifte und keine Rotstifte.

Aufgabe	1	2	3	4	5	Σ	Note
Max. Punkte	10	7	9	10	10	46	
Punkte							

Ich wünsche Ihnen viel Erfolg!

Aufgabe 1 (3+3+2+2=10 Punkte) Lineare Modelle.

Angenommen, ein Fahrradverleih möchte für seine Flotte den Bedarf an Leihfahrrädern basierend auf dem Wetter vorhersagen. Dazu gibt es einen Datensatz mit den beiden Features x_1 = “Temperatur” und x_2 = “Regen” und dem Label y = “Anzahl ausgeliehene Fahrräder (pro Tag)”.

- (a) Es sei folgender Datensatz gegeben:

Tag	Temperatur [°C]	Regen [ja/nein]	Anzahl Fahrräder
Tag 1	8	nein	95
Tag 2	20	ja	37
Tag 3	28	nein	160

Nehmen sie ein gewöhnliches lineares Regressionsmodell an und stellen Sie die Least Squares Verlustfunktion für diesen Datensatz auf.

- (b) Statt die genaue Anzahl vorherzusagen, soll nun für einen Tag vorhergesagt werden, ob mindestens 100 Fahrräder verliehen werden ($y = 1$) oder weniger ($y = 0$). Eine logistische Regression ergab als Ergebnis die Parameter $w_0 = -15$, $w_1 = 1$, $w_2 = -0.1$. Welche Wahrscheinlichkeit würde das Modell für Tag 1 berechnen? *Hinweis: Sie müssen den Ausdruck nicht auswerten.*

Liegt die Vorhersage näher an 0 oder an 1?

- (c) Angenommen es regnet nicht. Bei welcher Temperatur beträgt laut dem Modell die Wahrscheinlichkeit, dass mehr als 100 Fahrräder verliehen werden, genau 50%?

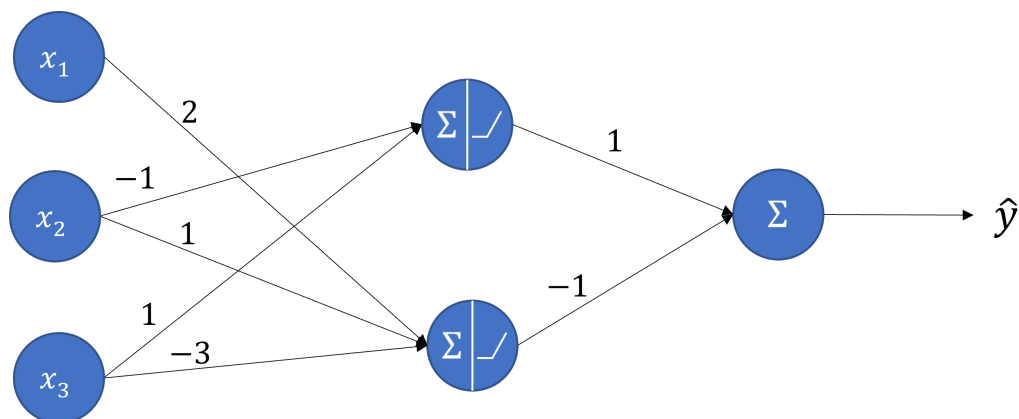
- (d) Was wäre eine einfache Möglichkeit die Precision dieses Modells zu verbessern?

Aufgabe 2 (2+2+3=7 Punkte) Regularisierung und Hyperparametersuche.

- (a) Was ist das Ziel von Regularisierung und wie wird es im Allgemeinen erreicht?
- (b) Gegeben seien 10,000 Datenpunkte um eine logistische Regression zu trainieren. Sie wählen zunächst 50% der Daten als Testset. Sie möchten nun eine Hyperparametersuche mittels Gittersuche durchführen. Sie möchten dabei herausfinden, ob eine ℓ_1 -Regularisierung oder eine ℓ_2 -Regularisierung bessere Ergebnisse liefert. Für jede der Regularisierungen testen Sie nun 4 verschiedene Werte für λ . Wie viele Modelle mit jeweils wie vielen Datenpunkten müssen trainiert werden, wenn eine 5-fache Kreuzvalidierung durchgeführt wird?
- (c) Wofür wird “Early Stopping” eingesetzt? Beschreiben Sie kurz das Vorgehen .

Aufgabe 3 (2+4+3=9 Punkte) Neuronale Netze.

Gegeben sei das folgende neuronale Netz:



Die Neuronen der verdeckten Schicht sowie das Output Neuron haben jeweils keinen Bias. In der verdeckten Schicht wird ReLU als Aktivierungsfunktion verwendet. In der Ausgabeschicht kommt keine Aktivierungsfunktion zum Einsatz.

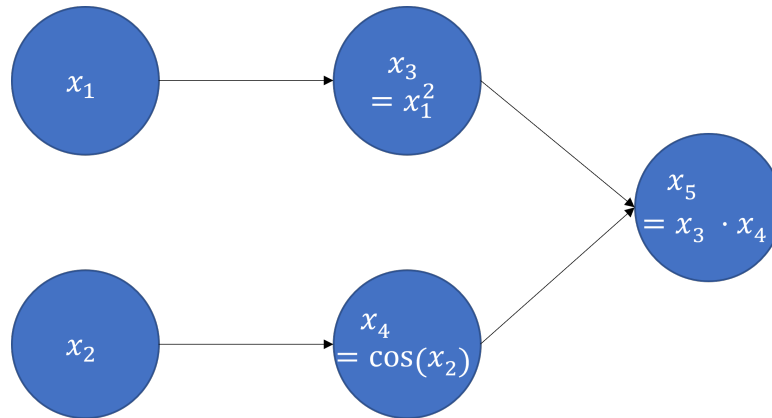
(a) Wie lauten die Koeffizientenmatrizen des abgebildeten Netzes?

(b) Welche Funktion berechnet das Netz für einen beliebigen Eingabevektor $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$?

(c) Beschreiben Sie kurz das “vanishing gradient” Problem und warum es auftritt. Nennen sie eine mögliche Strategie dagegen.

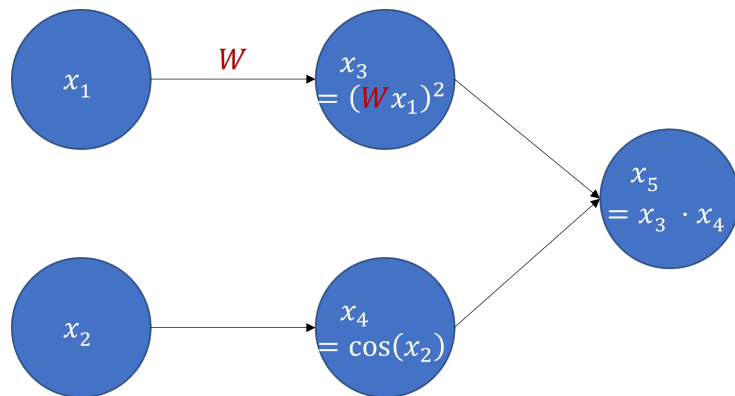
Aufgabe 4 (2+2+3+3=10 Punkte) Backpropagation.

Gegeben sei der folgende Berechnungsgraph:



- (a) Welche Funktion $f(x_1, x_2)$ wird durch den Berechnungsgraphen berechnet?
- (b) Vorwärtsphase: Berechnen Sie $f(-2, 0)$ mit Hilfe des Berechnungsgraphen. Geben Sie das Zwischenergebnis für jeden Knoten $x_i, i = 1, 2, \dots$ an.
- (c) Rückwärtsphase: Berechnen Sie $\frac{\partial f}{\partial (x_1, x_2)}$ an der Stelle $(-2, 0)$ mittels Backpropagation. Geben Sie das Zwischenergebnis (die Adjungierten) für jeden Knoten $\bar{x}_i, i = 1, 2, \dots$ an.

- (d) Neuronale Netze kann man auch als Berechnungsgraphen auffassen (mit speziellen Knotentypen). Die Variablen, nach denen abgeleitet werden soll (die Koeffizienten des Netzes), sind aber normalerweise den *Kanten* des Graphen zugeordnet. Wie muss man den Rückwärtsmodus aus der vorherigen Aufgabe erweitern, um die Ableitung nach W in folgendem Graphen zu berechnen? (Beziehen Sie sich dabei auf den Punkt $(x_1, x_2) = (-2, 0)$ und W beliebig):



Aufgabe 5 (3+3+4=10 Punkte) Spezielle neuronale Netze.

(a) Sei

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 3 \\ 4 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

ein Eingabevektor eines neuronalen Netzes. Berechnen Sie die Featuremap, die durch Faltung mit der Faltungsmatrix

$$\begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$$

entsteht (kein Padding, Stride 1).

- (b) Die Faltung aus Aufgabe (a) kann auch als (lineare) feedforward Schicht eines neuronalen Netzes aufgefasst werden. Aus wie vielen Neuronen besteht der Output (=Output der Faltung)? Wie viele Verbindungen gibt es und wie viele Gewichte sind diesen Verbindungen zugeordnet?
- (c) Beschreiben Sie kurz, was ein Autoencoder ist und wie er funktioniert. Nennen Sie eine Anwendung von Autoencodern.